



PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA
EDITAL 05/2025 - PRPGP/UEPB
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
PIBIC/ PIBITI/ PIBIC Af / PIBIC Júnior / PIVIC - UEPB/CNPq

Título do Projeto: Desenvolvimento do Núcleo de Serviços Back-End do Sistema de SST: Cadastro, Autenticação e Mensageria eSocial

Aluno (a): Paulo Carneiro de Azevedo Segundo

Matrícula do Aluno (a): 231810962

Orientador (a): Rodrigo Alves Costa

1. Introdução/Referencial Teórico resumido

A digitalização das obrigações de Segurança e Saúde no Trabalho (SST) exige sistemas capazes de gerar CAT (S-2210), ASO (S-2220) e PPP (S-2240) em formato XML, dentro dos prazos legais (BRASIL, 2020). A literatura destaca microsserviços (NEWMAN, 2015) e DevSecOps (MYRBAKKEN; COLOMO-PALACIOS, 2017) como arquiteturas adequadas para escalar aplicações e incorporar segurança desde a codificação. Investir nesses princípios favorece conformidade, redução de falhas e economia de recursos em micro e pequenas empresas (LO et al., 2014).

2. Objetivos / Metas

O bolsista deverá, primeiramente, coordenar o backlog de requisitos legais e funcionais; em seguida, especificar em detalhe a arquitetura de todos os microsserviços segundo o modelo C4. Caberá ainda implementar e integrar os serviços de Cadastro-Empresa, Autenticação JWT e Mensageria eSocial, assegurando cobertura de testes igual ou superior a 80 % e pipeline CI/CD plenamente operacional. Por fim, ele

consolidará relatórios mensais de progresso, a serem apresentados à equipe e ao orientador.

3. Cronograma de atividades para 12 meses

- I. Levantamento & backlog
- II. Arquitetura C4
- III. Codificação serviços principais
- IV. Testes CI/CD & DevSecOps
- V. Integração eSocial & carga de dados
- VI. Relatórios e refinamento

Ano	2025				2026							
Mês	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago
I	X	X										
II		X	X	X								
III				X	X	X	X					
IV								X	X			
V										X	X	
VI												X

4. Resultados Esperados

Como resultados concretos da atuação do aluno, espera-se que o back-end núcleo do sistema, englobando os microserviços de cadastro de empresas e colaboradores, autenticação JWT e mensageria integrada ao eSocial, esteja totalmente implementado, documentado e versionado em um repositório público no GitHub. A qualidade do código deverá ser evidenciada por meio de relatório do SonarQube, demonstrando cobertura de testes igual ou superior a 80 % e ausência de vulnerabilidades de alto risco.

Além disso, o aluno deverá realizar duas execuções completas de lotes S-2210, S-2220 e S-2240 no ambiente oficial de homologação do eSocial-SST, obtendo aprovação sem erros de esquema ou rejeições de processamento. Por fim, serão produzidos dois produtos acadêmicos: um relatório técnico de aproximadamente 30 páginas, detalhando

arquitetura, métricas de desempenho e lições aprendidas, e um artigo científico submetido a periódico Qualis B1 na área de Engenharia de Software ou Sistemas de Informação, descrevendo a experiência de desenvolvimento e validação do módulo central da plataforma.

5. Referências bibliográficas

BANGARE, Swapnil L.; GUPTA, Sanjay; DALAL, Manjusha; INAMDAR, Ajinkya. Using Node.js to build high-speed and scalable backend database server. *International Journal of Research in Advent Technology*, Special Issue NCPCI-2016, p. 61-65, 2016.

BARESI, Luciano; QUATTROCCHI, Giordano; TAMBURRI, Davide A. Microservice architecture practices and experience: a focused look on Docker configuration files. *arXiv preprint arXiv:2212.03107*, 2022.

BRASIL. Ministério da Economia. Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. *Portaria n.º 6.730, de 9 de março de 2020. Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, DF, 12 mar. 2020.

MARTIN, Robert C. *Clean Architecture: a craftsman's guide to software structure and design*. Boston: Pearson, 2019.

MYRBAKKEN, Emil; COLOMO-PALACIOS, Ricardo. DevSecOps: foundations and trends. *IEEE Software*, v. 35, n. 2, p. 94-100, mar./abr. 2018.

NEWMAN, Sam. *Building Microservices: designing fine-grained systems*. Beijing: O'Reilly Media, 2015.